CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **20 puan**

Gezegenlerin Güneş etrafındaki eliptik yörüngeleri, lunaparktaki hız trenleri ve fırlatılan bir okun hareketi incelenmektedir.

Bu hareket olaylarını açıklayan klasik fizik alt dalını gerekçesiyle belirtiniz.

Cevap: Bu olaylar ‘mekanik’ alt dalı ile açıklanır.

Kuvvet etkisiyle makroskopik cisimlerin yer değiştirme, hız ve ivme gibi hareket değişkenlerini incelediği için mekaniğin dinamik alanına girer.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.3 — **20 puan**

Cumhuriyet döneminde Türkiye’de teorik fizik alanında uluslararası çalışmalar yapan bilim insanları (örneğin Feza Gürsey) yetişmiştir.

Türk bilim insanlarının modern fizik ve matematiksel modelleme alanındaki çalışmalarının bilime katkısını açıklayınız.

Cevap: Feza Gürsey gibi bilim insanları, grup teorisi ve kuantum alan teorisinde geliştirdikleri matematiksel modellerle temel parçacık fiziğine öncülük etmiştir.

Türkiye’de temel bilim araştırmalarının kurumsallaşmasına ve genç araştırmacıların dünya bilimine entegre olmasına rehberlik etmişlerdir.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.1 — **20 puan**

Kütle ile ağırlık kavramları günlük dilde sıklıkla birbiri yerine kullanılmaktadır.

Kütle ve ağırlığı SI birimleri, ölçüm aletleri ve temel/türetilmiş olma yönünden karşılaştırınız.

Cevap: Kütle: Temel büyüklüktür, birimi kilogramdır (kg), eşit kollu terazi ile ölçülür ve konuma göre değişmez.
Ağırlık: Türetilmiş bir kuvvettir, birimi Newton'dır (N), dinamometre ile ölçülür ve bulunulan yerin çekim ivmesine göre değişir.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.2 — **20 puan**

Verilen nicelikler: Kütle, Ağırlık, Enerji, İvme, Zaman, Yer değiştirme.

Bu nicelikleri skaler ve vektörel olarak sınıflandırınız.

Cevap: Skaler nicelikler: Kütle, Enerji, Zaman.
Vektörel nicelikler: Ağırlık, İvme, Yer değiştirme.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.3 — **20 puan**

İki vektörün eşit olabilmesi için hangi koşulların aynı anda sağlanması gerekir?

Cevap: İki vektörün eşit olması için:
Doğrultularının aynı, yönlerinin aynı ve büyüklüklerinin (şiddetlerinin) birbirine eşit olması gerekir (başlangıç noktaları farklı olabilir).

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....